Embedded Systems 1st Week

– Introduction –

Jaeseok Yun

Soonchunhyang University

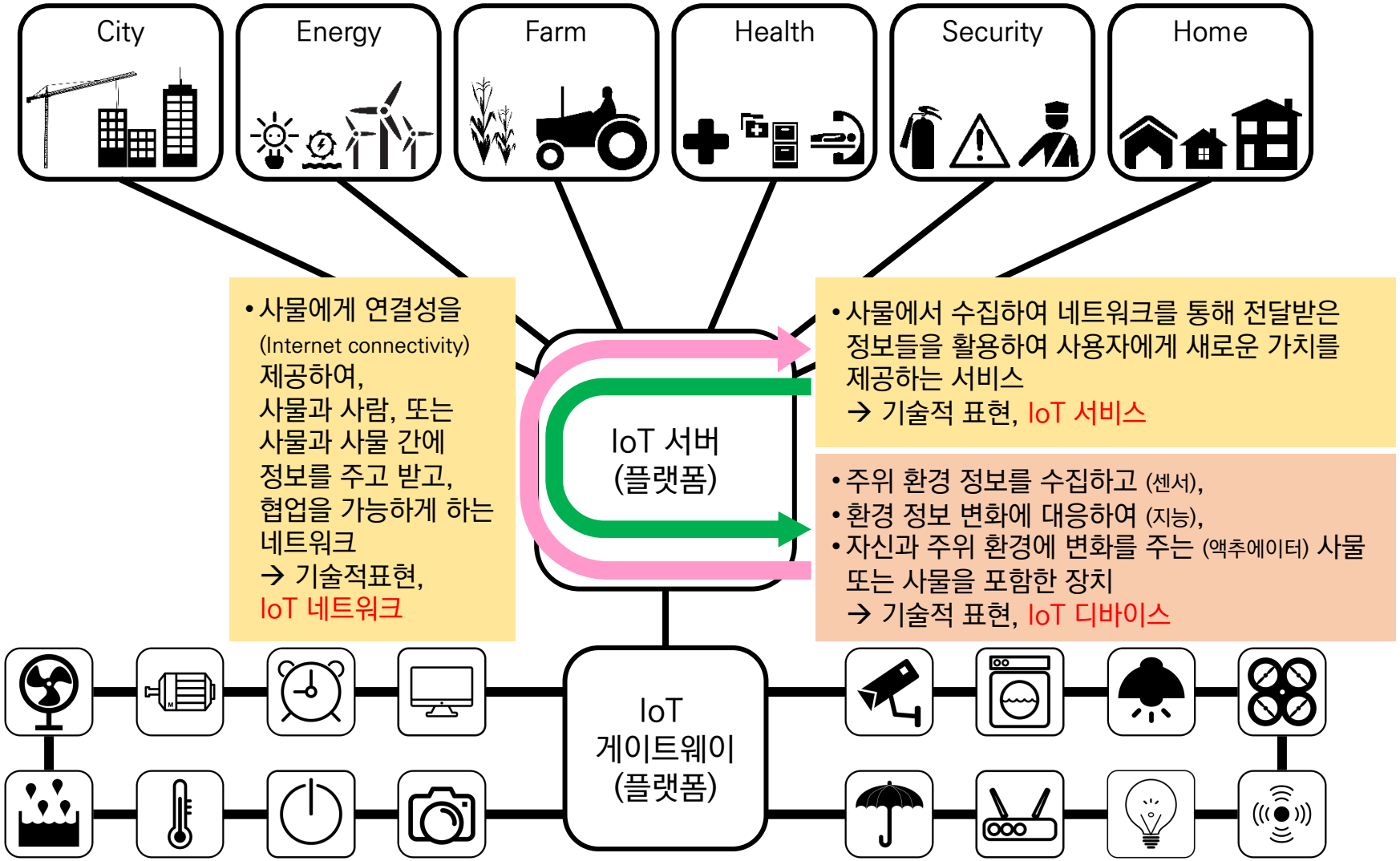
Agenda

- Embedded systems
- Embedded system characteristics
- Embedded system structure
- Embedded system applications
- Embedded software

IoT (실현) 기술

IoT Enabling Technologies

IoT 실현 기술 IoT 디바이스 (센싱과 임베디드 시스템)



임베디드 시스템

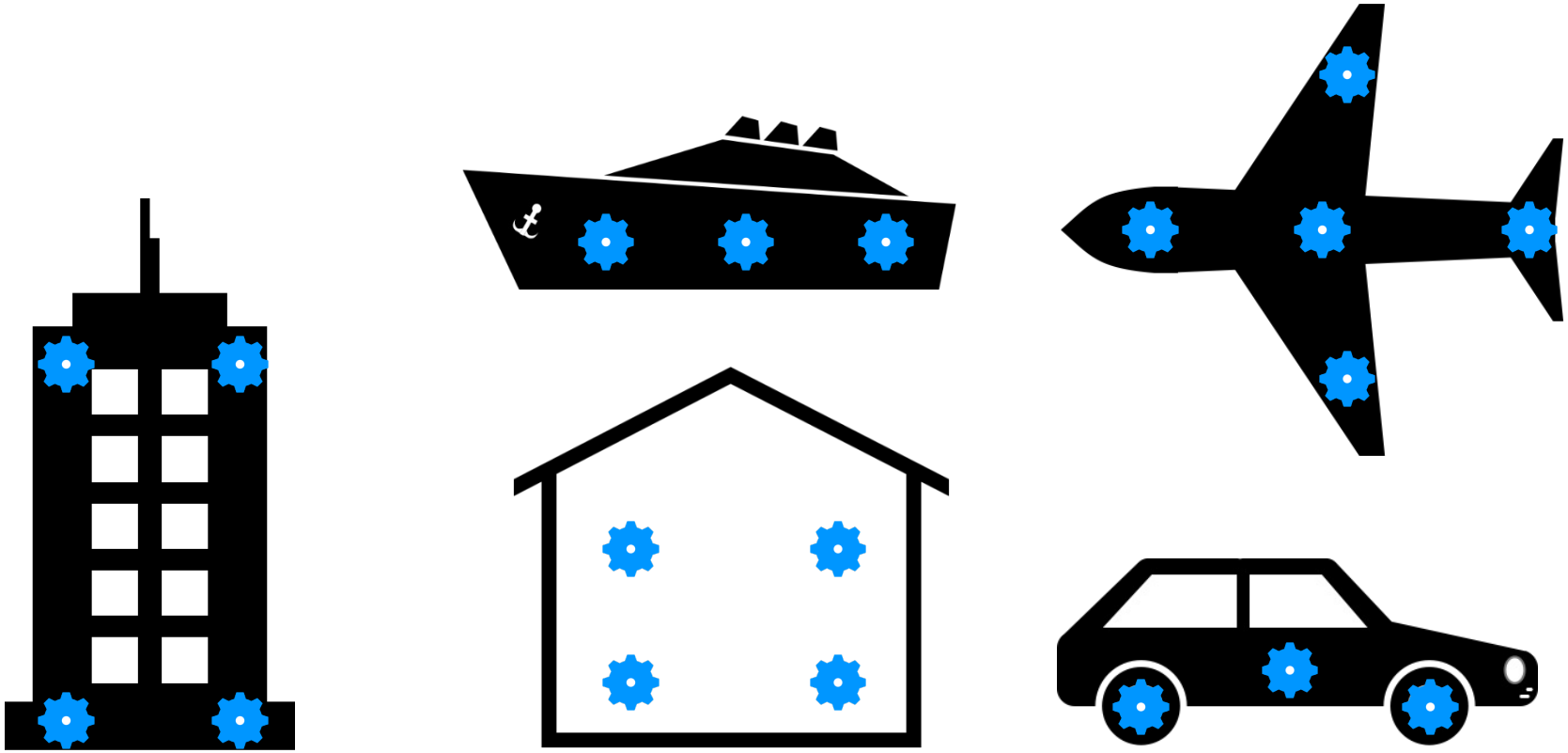
Embedded System

임베디드 시스템 Embedded system

데스크탑/랩탑 << 임베디드 시스템

■ 임베디드 시스템이란?

- 큰 규모의 기계 또는 전기 시스템 내에 장착되어 'embedded[1]' 특정한 목적의 기능을 실시간으로 수행하는 컴퓨터-기반 시스템
- 사용자에게는 컴퓨터처럼 보이지 않고, 복잡성이 감춰져 있음



[1] embedded: 국어사전에 정의된 의미는 '내포된', '포함된'; 영어사전에 정의된 의미는 'Designed and built as an integral part'

임베디드 시스템 특징

Characteristics

임베디드 시스템 특징 Characteristics

- 작은 공간, 가벼운 무게로 설치를 해야 한다거나
  - 예, 스마트폰
- 정해진 고유 기능을 정확하게 수행 해야 한다거나
  - 예, 심장 박동기
- 프로그램 크기 code size를 최대한 줄여야 한다거나
  - 예, 센서노드 펌웨어
- 실시간으로 계산을 해야 한다거나
  - 예, 타이어 공기압 체크
- 다양한 센서/액추에이터를 연결 해야 한다거나
  - 예, 스마트 워치
- 배터리 수명을 고려한 적은 전력 사용
  - 예, 무선 마우스

임베디드 시스템 특징 Characteristics

- '제한된 조건' constrained condition속에서 동작 → 최적화 필요!
- 한 가지 '정해진 기능 function'을 '반복적으로' 수행
- 하드웨어에 '종속된 (최적화된, 제공하는) 소프트웨어' 개발 필요
- 페리페럴[1]을 통해 '센서와 액추에이터'를 연결 → 데이터 수집과 제어
- 외부의 변화에 '실시간으로 real-time 대응'하여 동작
- '제한된 사용자 인터페이스 (UI)' 제공
- '가격', '성능', '전력 사용'에 민감한 시장 → 군사/의료

L 사의 무선 프리젠터

[1] 페리페럴, peripherals: 컴퓨터가 외부 세계와 통신하기 위한 방법과 관련 장치들을 의미함

임베디드 시스템 특징 Characteristics

■ 항상 '제한된 조건' constrained condition속에서 동작 → 최적화 필요!

L사 무선 프리젠터

임베디드 시스템은 제품의 특성과 요구사항에 따라 제한된 조건을 가짐

- 폼팩터[1] form factor를 고려하여 임베디드 시스템의 하드웨어를 구성해야 함
- 배터리 구동 기기 battery-powered device 이므로 전력 사용을 최소화 해야 함
- 무선 신호를 사용하므로 신호 간섭이나 노이즈에 강해야 함

[1] 폼팩터, form factor는 제품의 구조적인 형태, 모양을 지칭하는 공학 설계 용어임

임베디드 시스템 특징 Characteristics

■ 한 가지 '정해진 기능 function'을 '반복적으로' 수행

L사 무선 프리젠터

임베디드 시스템은 제품의 특수 용도에 맞는 정해진 특정 기능을 반복적으로 수행

- 레이저 포인터 버튼을 누르면 레이저 송출
- 무선 동글이 연결된 컴퓨터와 무선 연결성 유지
- 기능 버튼 (전체화면, 페이지 넘기기, 뒤로가기 등)을 누르면 연결된 컴퓨터로 해당 신호 전달

임베디드 시스템 특징 Characteristics

■ 하드웨어에 '종속된 (최적화된, 제공하는) 소프트웨어' 개발 필요

L사 무선 프리젠터

임베디드 시스템 하드웨어와 소프트웨어는 함께 설계되어 최적화, 전통적인 소프트웨어 공학과는 매우 다른 특성

- 전력 사용을 최소화하는 소프트웨어 개발 필요 (앞장에서 설명한 정해진 조건)
- 컴퓨터와 무선 통신 소프트웨어 개발 필요
- 기능 버튼 누름을 알리는 소프트웨어 개발 필요

임베디드 시스템 특징 Characteristics

- 페리페럴[1]을 통해 '센서와 액추에이터'를 연결 → 데이터 수집과 제어

L사 무선 프리젠터

임베디드 시스템은 페리페럴과 연결된 센서와 액추에이터를 활용하여 기기의 기능을 수행

- 버튼 (센서) 들은 임베디드 시스템의 입력 포트와 연결되어 사용자가 '누름'을 감지하여 컴퓨터에 전달
- 발표 시간이 설정된 시간 초과시 임베디드 시스템의 출력 포트와 연결된 모터를 구동하여 '진동'을 통해 사용자에게 알림

[1] 페리페럴, peripherals: 컴퓨터가 외부 세계와 통신하기 위한 방법과 관련 장치들을 의미함

임베디드 시스템 특징 Characteristics

■ 외부의 변화에 '실시간으로 real-time 대응'하여 동작

L사 무선 프리젠터

외부의 변화는 센서 또는 통신 채널을 통해 감지하고, 이에 대응하여 동작

- 버튼 (센서) 들은 사용자의 '특정 기능 수행 요청'을 '누름' 정보로 감지하여 컴퓨터로 해당 요청을 알림
- 발표 시간이 설정된 시간을 초과했음을 사용자에게 알림
- 배터리 레벨을 실시간으로 감지하여 LCD를 통해 알림

임베디드 시스템 특징 Characteristics

■ '제한된 사용자 인터페이스 (UI)' 제공

L사 무선 프리젠터

일반 컴퓨터의 인터페이스 (키보드, 마우스, 모니터)와 달리 제한된 인터페이스 제공

- 기능 수행을 위한 버튼
- 시각적 정보를 전달하기 위한 LCD 화면
- 촉각 (햅틱[1] haptic) 정보를 전달하기 위한 모터

[1] 촉각, 힘, 운동감을 느끼게 해주는 기술을 지칭함, 전화나 메시지가 왔을 때 '진동'으로 알려주는 것이 햅틱 인터페이스의 대표적인 예

임베디드 시스템 특징 Characteristics

■ '가격', '성능', '전력 사용'에 민감한 시장

L사 무선 프리젠터

경쟁사 제품보다 가격, 성능, 배터리 수명이 뒤처지면 소비자들로부터 외면 받음

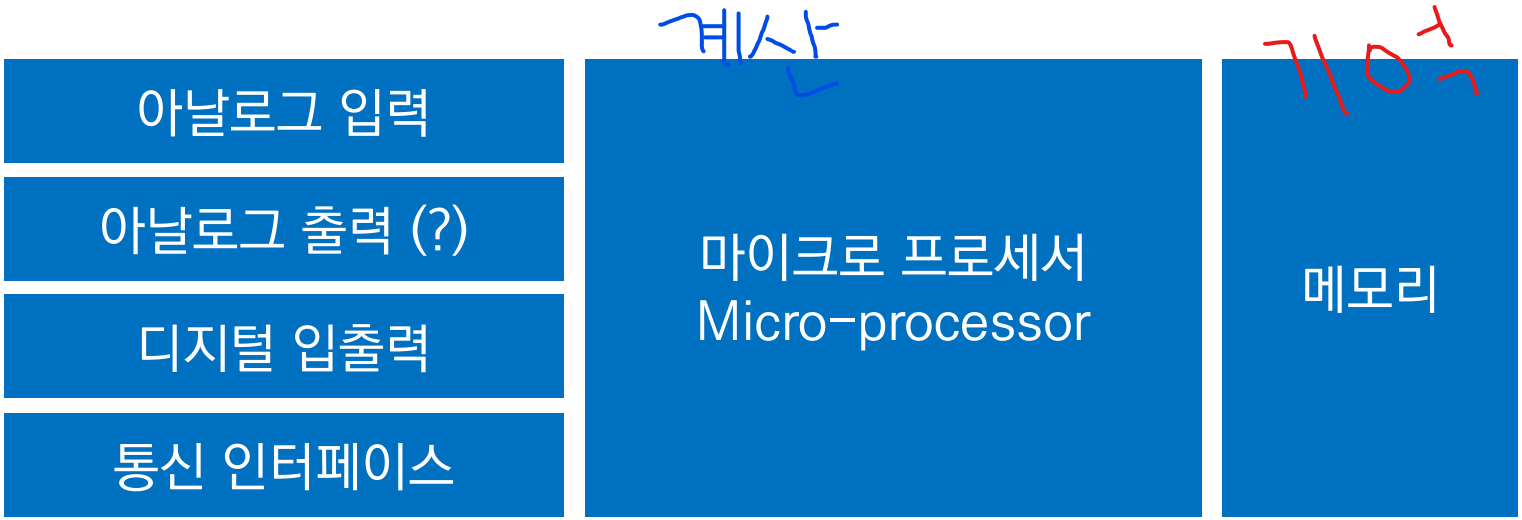
- 디자인 및 생산 단가가 중요
- 타 제품과 차별화된 성능 (performance)은 곧 제품의 성공으로 이어질 수 있음
- 전력 사용을 최소화 하여 배터리 시간을 늘려야 함

임베디드 시스템 구성

Basic Structure

임베디드 시스템 구성 기본 구조 (basic structure)

- 마이크로 프로세서 Micro-processor, μ-processor
- 메모리 Memory
- 입출력 포트 I/O (input/output) port
  - 아날로그 입력 Analog Input (아날로그 출력 output 은?)
  - 디지털 입출력 Digital I/O
- 외부 통신 인터페이스 Communication interface

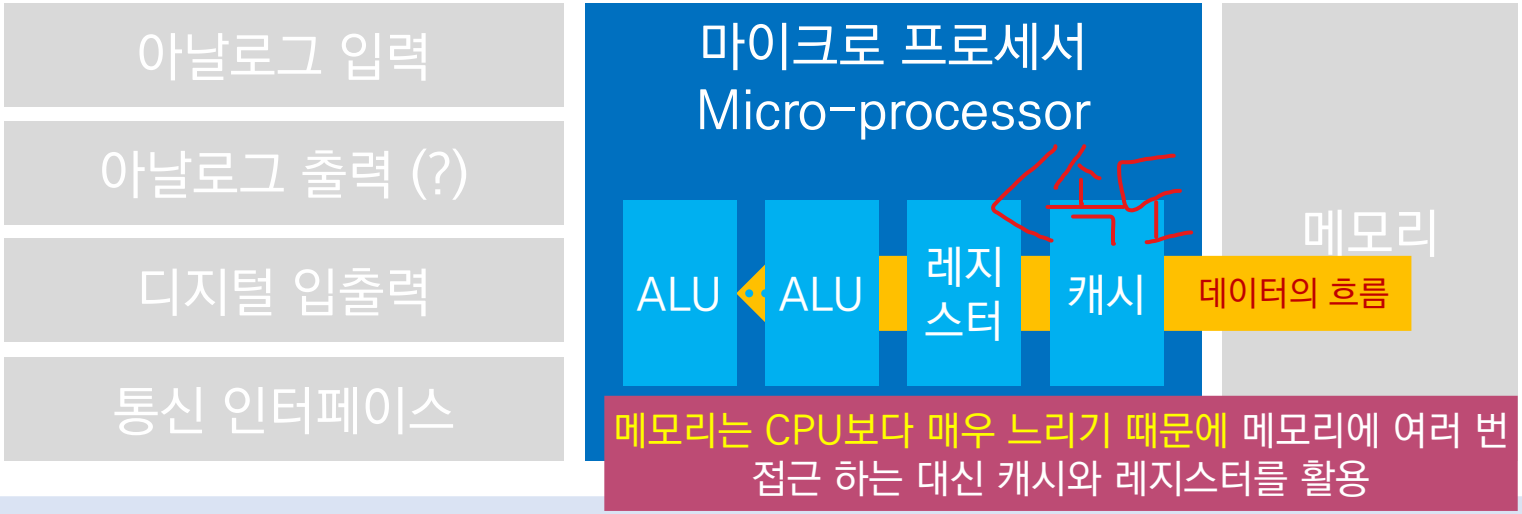


임베디드 시스템 구성 기본 구조 (basic structure)

■ 마이크로 프로세서 Micro-processor, μ-processor

- 하나의 집적 회로[1] (IC: integrated circuit)에 컴퓨터의 중앙연산장치 (CPU: central processing unit) 기능을 구현한 컴퓨터 프로세서
- 디지털 정보의 처리와 해석, 연산, 명령 수행
- ALU, 레지스터, 캐시로 구성
  - ✓ 산술논리장치[2] (ALU, arithmetic logic unit): 산술과 논리 연산을 수행, 다수 존재
  - ✓ 레지스터 register: 프로세서가 연산에 사용하는 데이터를 기억하는 소규모 저장장치
  - ✓ 캐시 cache: 프로세서의 업무에 사용되는 데이터를 (상대적으로 느린) 메모리에서 읽어와서 저장하는 임시 기억장치

메모리

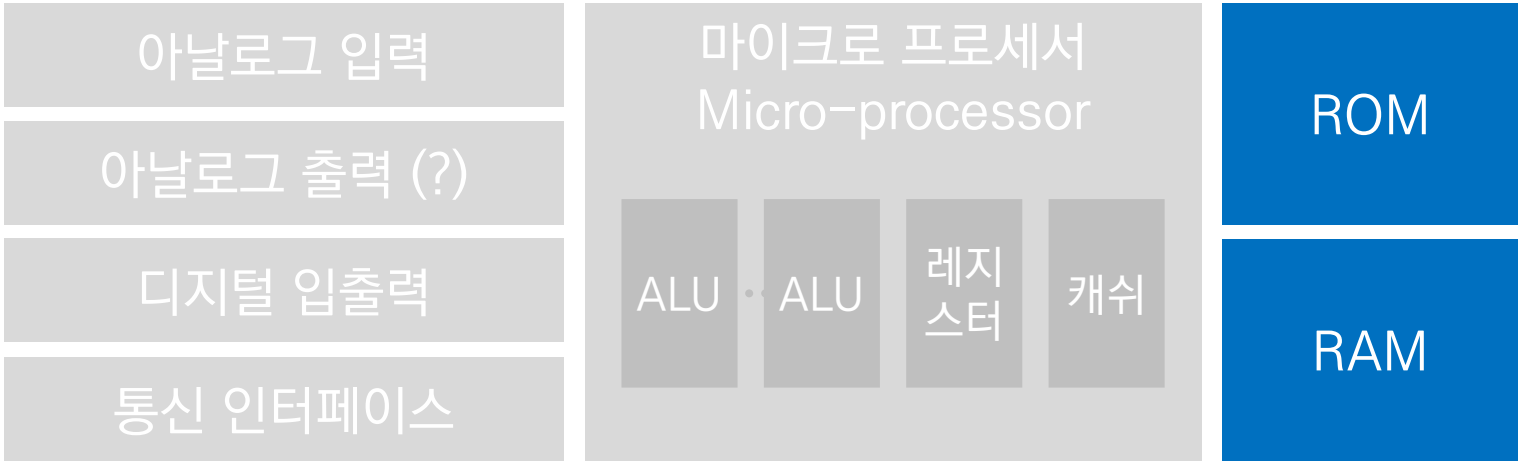


[1] 반도체 위에 구현한 전자회로의 집합, 반도체 제작 기술의 발달로 트랜지스터를 포함한 다수의 전자부품들을 집적하여 조밀하게 구현이 가능한 회로
[2] 산술연산 (예, 1 더하기 2는 3, 4 빼기 3은 1, 곱하기와 나누기는 어떻게 할까 생각해 보기) 과 논리연산 (예, 논리합, 논리곱, 배타적 논리합)을 수행하는 장치

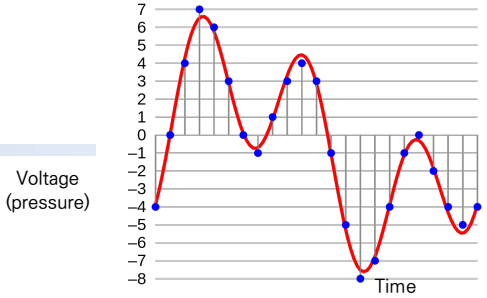
임베디드 시스템 구성 기본 구조 (basic structure)

■ 메모리 Memory

- ROM (Read Only Memory, 고정기억장치 또는 읽기전용기억기)
  - ✓ 통상 '롬' 이라고 부름
  - ✓ 컴퓨터 구동을 위한 기본 정보를 담고 있으며, 전원이 없어도 기억을 유지함
  - ✓ 비휘발성 기억매체를 통칭하며 RAM에 비해 (상대적으로) 속도가 느림
- RAM (Random Access Memory, 임의접근기억장치 또는 자유기억기)
  - ✓ 통상 '램' 이라고 부름
  - ✓ 컴퓨터 작동을 위한 데이터 임시 저장 공간이며, 전원이 없으면 기억을 잃음
  - ✓ 휘발성 기억매체를 통칭하며 ROM에 비해 (상대적으로) 속도가 빠름

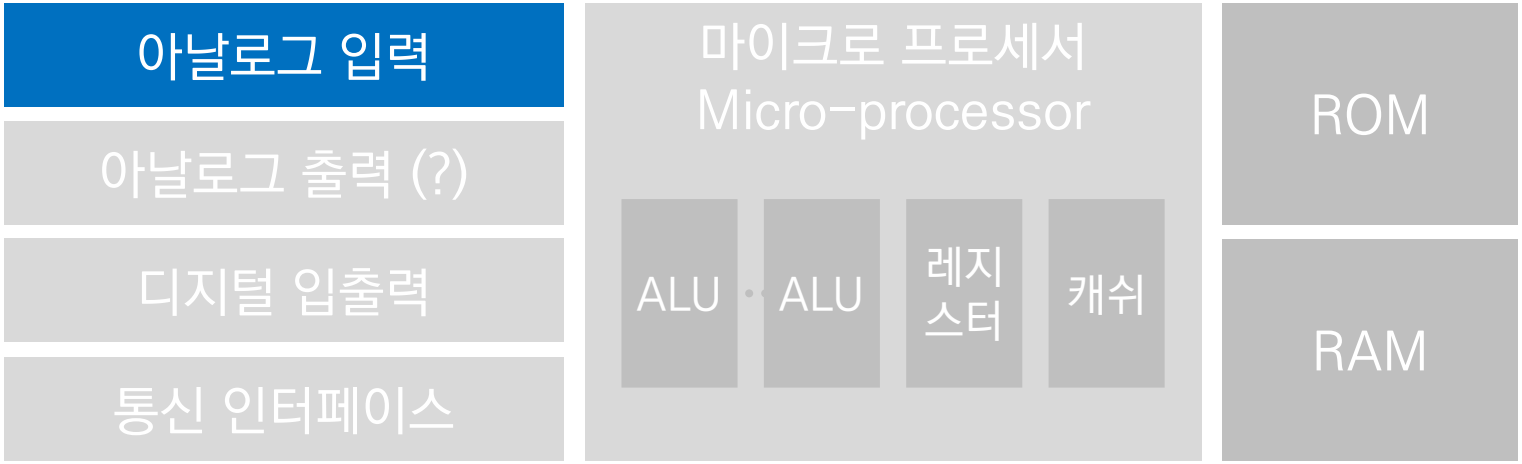


임베디드 시스템 구성 기본 구조 (basic structure)



■ 아날로그 입력 Analog input

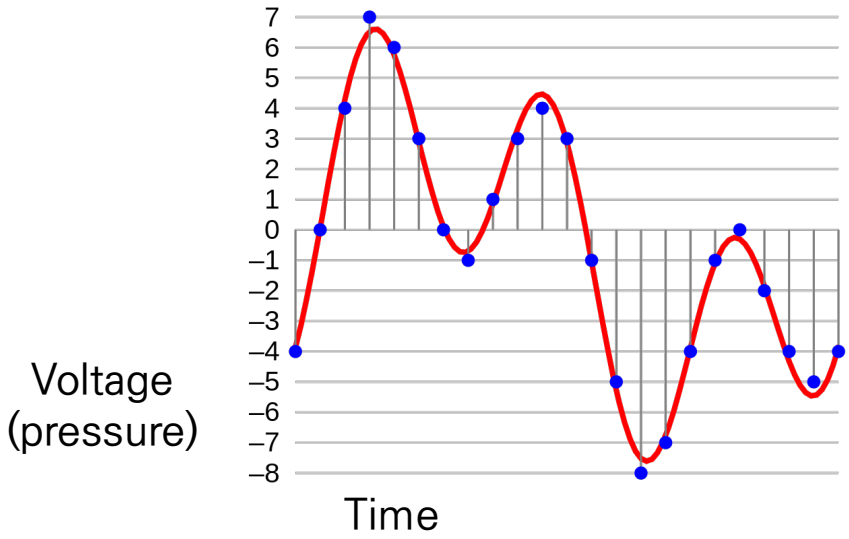
- 외부로부터 아날로그 전기 신호를 입력 받아서 디지털 신호로 변환
- 프로세서 내부에 Analog-to-Digital Converter (ADC)가 필요
- 일반적인 ADC 과정은
  - ✓ 마이크로 프로세서가 제공하는 ADC 동작 전압 (예를 들어 5 V)과 ADC의 디지털 분해능 resolution (예를 들어 10 bit → 2^10=1024)이 주어질 때,
  - ✓ 아날로그 입력 포트의 해상도는 5 V / 1024 = 0.0004882812 V = 약 0.5 mV
  - ✓ 예를 들어, 마이크로 프로세서로 변환된 디지털 값이 123 (0001111011)이면, 실제 아날로그 입력 전압은 123 * 0.5 = 61.5 mV



Analog-to-Digital Conversion (ADC)

■ 마이크로폰 (microphone) 예제

- 마이크로폰은 소리를 전기 신호로 변환하는 센서
- 소리 (sound)는 '시간에 따른 공기 압력의 파형 (pressure wave)'으로 정의
- 마이크로폰은 소리 (공기 압력)를 전기 신호 (전압)로 변환
- 전기 신호 (전압)은 일정한 시간 간격으로 표본을 뽑아서 표현됨 → 샘플링

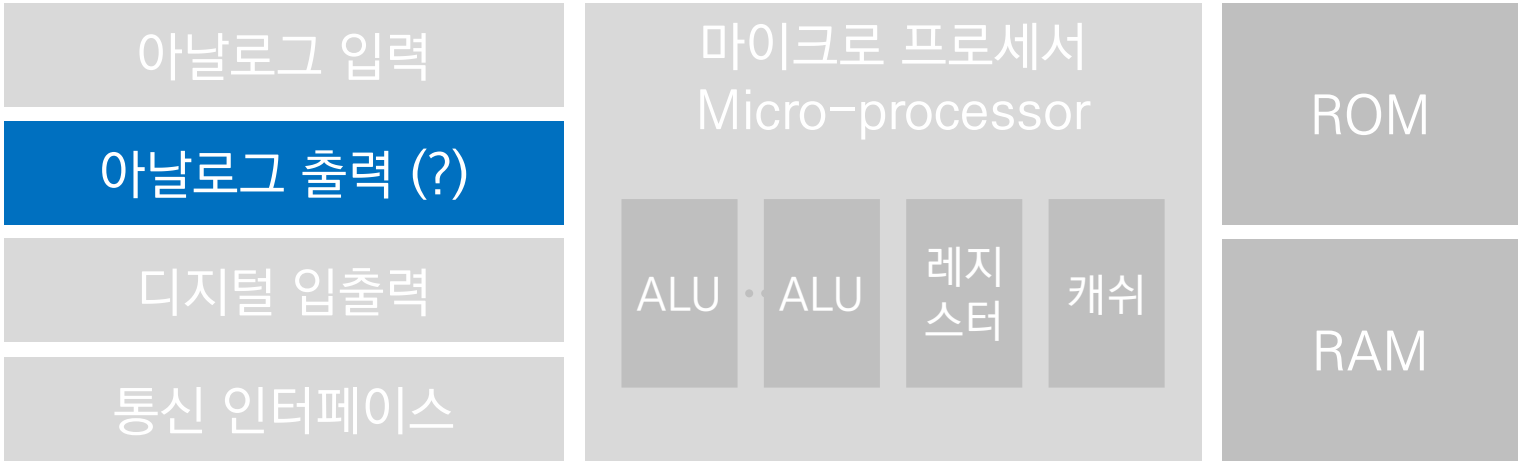


각 전압 샘플은 디지털 숫자로 표현됨

임베디드 시스템 구성 기본 구조 (basic structure)

■ 아날로그 출력 Analog output

- 아날로그 출력은 일반적으로 마이크로 프로세서에서 지원하지 않음
  - ✓ 마이크로 프로세서는 아주 작은 전력을 사용하도록 설계
  - ✓ 그러나 아날로그 출력은 외부의 전기 시스템 (예, 모터, LED)을 구동하는 역할
  - ✓ 마이크로 프로세서는 태생적으로 외부에 많은 전력을 제공하지 못함
- 따라서, 디지털 입력을 받아 아날로그 신호로 변환하여 외부에 해당 전력을 충분히 공급할 수 있는 전기 회로 장치인 Digital-to-Analog Converter (DAC, 디지털-아날로그 변환기)가 필요
  - ✓ 마이크로 프로세서의 디지털 출력을 외부 DAC에 연결하여 외부 기기 구동



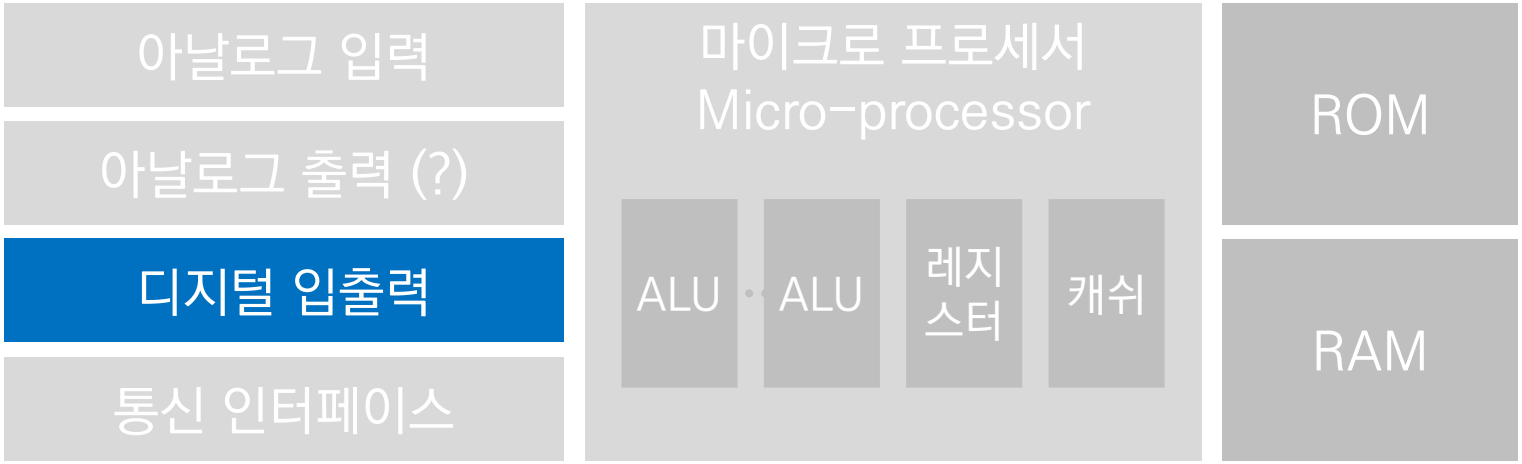
임베디드 시스템 구성 기본 구조 (basic structure)

■ 디지털 입출력 Digital I/O

- 디지털 입출력은 외부와 디지털 신호를 주고 받는 통로
  - ✓ 예, GPIO (General purpose input output)
- 디지털 신호이므로 아날로그 입력 (또는 DAC를 활용한 출력)과 달리 마이크로 프로세서가 직접 신호를 입력 받거나 출력이 가능
  - ✓ 디지털 신호 '0'은 모든 마이크로 프로세서가 공통으로 0 V를 사용
  - ✓ 디지털 신호 '1'은 모든 마이크로 프로세서 마다 다름 (예, 3.3 V, 5 V)

마두미노

- (5V 이하의 입력 전압을 요구하는) 저전력 기기 (예, LED)는 디지털 출력에 연결하여 사용할 수도 있음



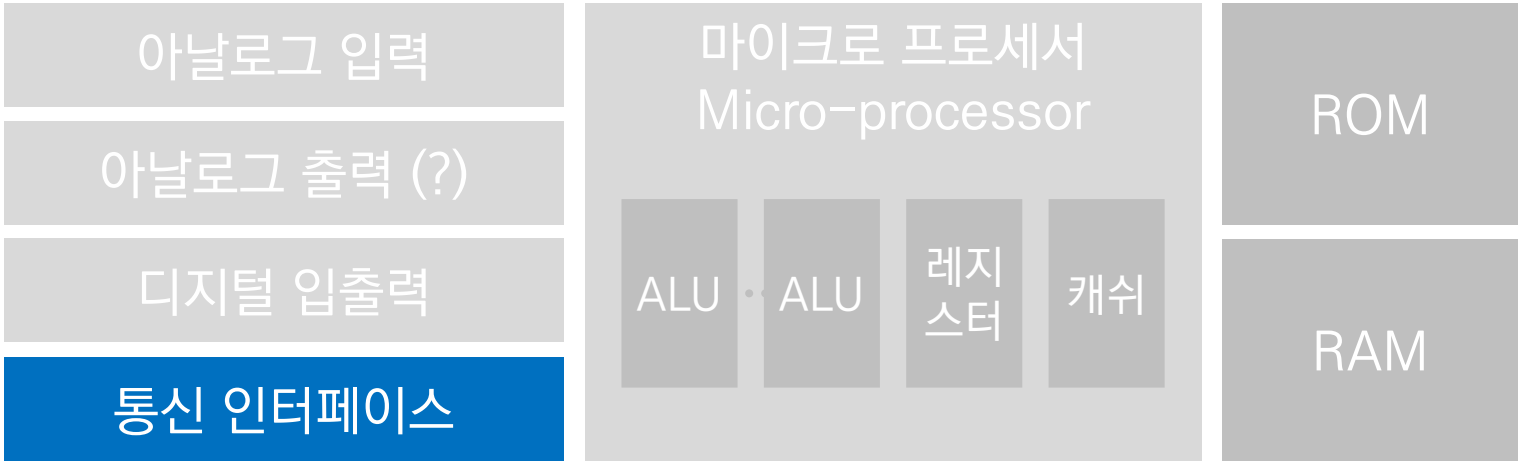
임베디드 시스템 구성 기본 구조 (basic structure)

■ 외부 통신 인터페이스 Communication interface

- 고속으로 데이터를 외부와 주고 받는 통로
- 의문점, 디지털 입출력과 중복 개념이 아닌가?
  - ✓ PC에서 사용하는 USB 포트의 경우 디지털 입출력이기도 하지만, 고속으로 외부 장치와 데이터를 주고 받는 통신 인터페이스 역할도 수행
- 통신 방법은 표준 단체나 회사에서 정의한 규격에 따름
  - ✓ UART (universal asynchronous receiver transmitter)
  - ✓ I²C (inter-integrated circuit)
  - ✓ SPI (serial peripheral interface)

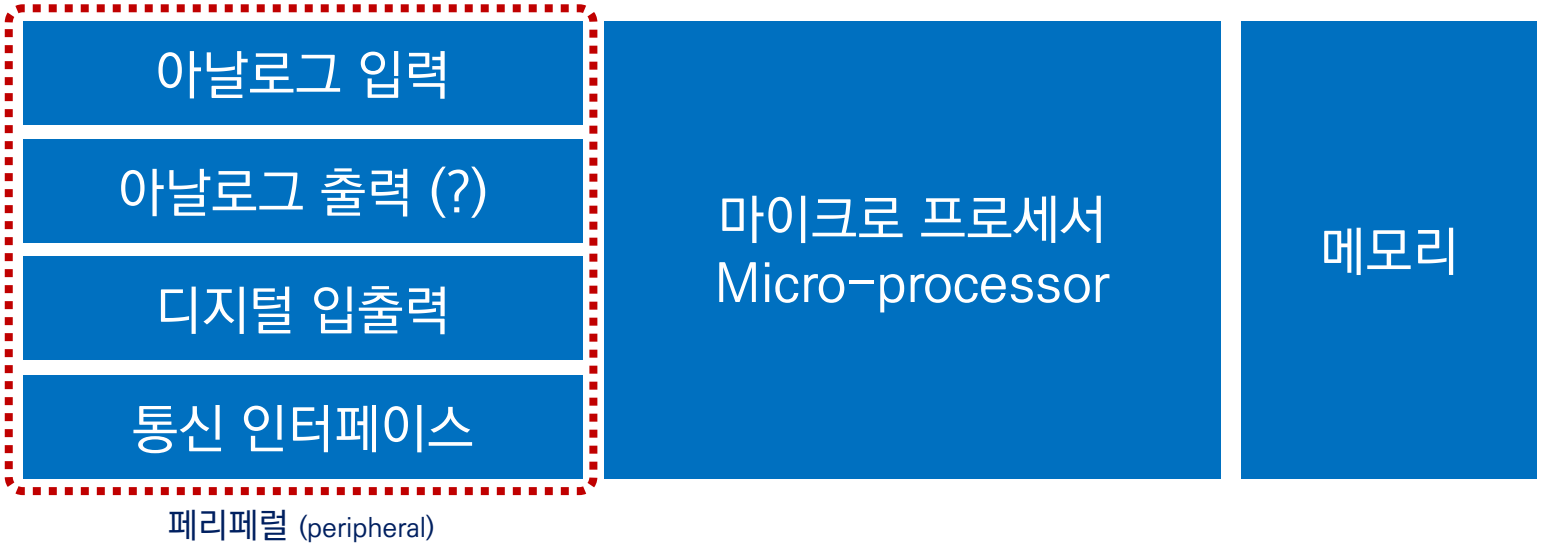
암기

임베디드 시스템에서 매우 중요!!!



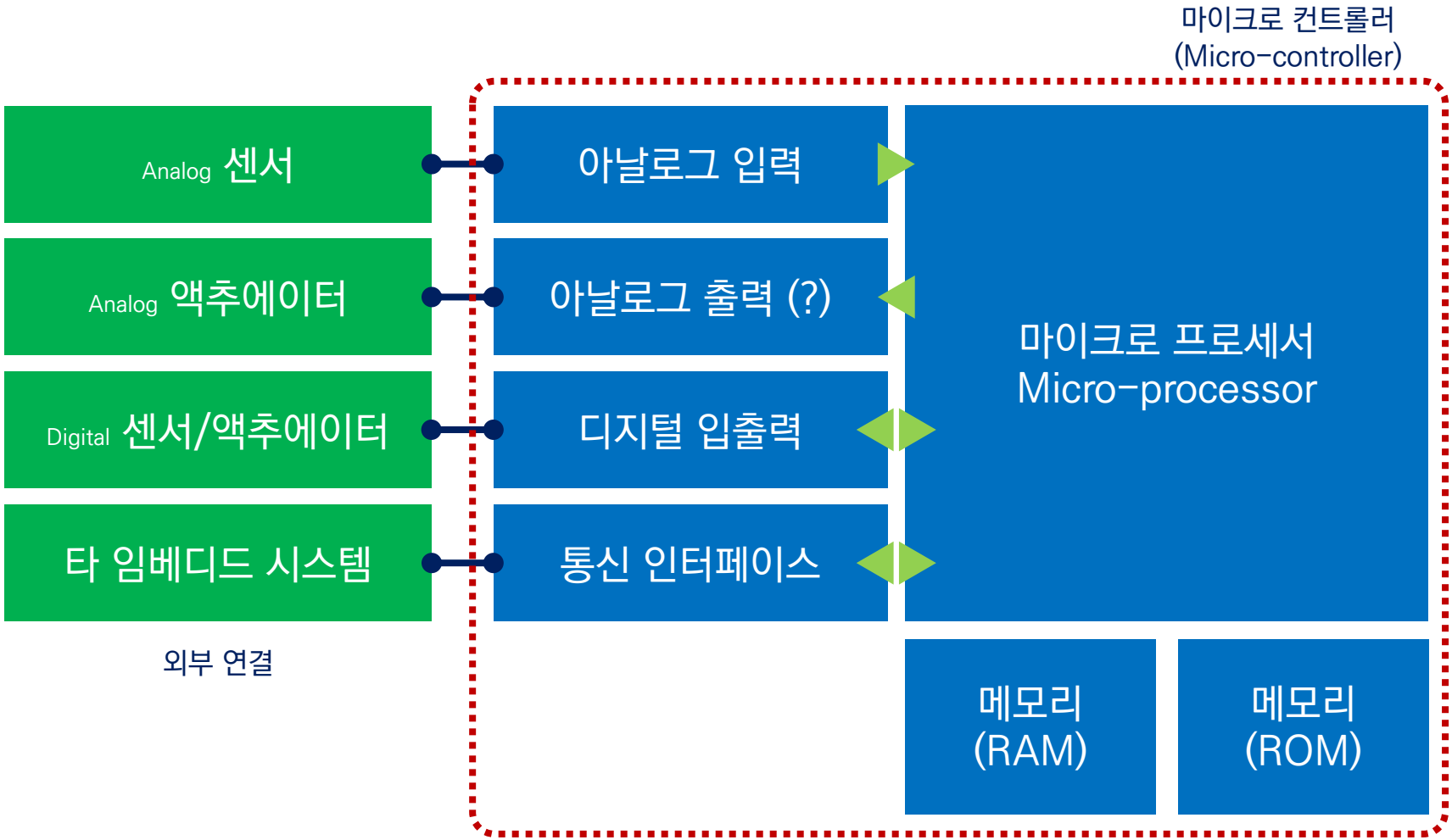
임베디드 시스템 구성 기본 구조 (basic structure)

- 마이크로 프로세서 Micro-processor, μ-processor
- 메모리 Memory
- 입출력 포트 I/O (input/output) port
  - 아날로그 입력 Analog Input (아날로그 출력 output 은?)
  - 디지털 입출력 Digital I/O
- 외부 통신 인터페이스 Communication interface



임베디드 시스템 구성 외부 시스템과의 연결

■ 임베디드 시스템의 외부와의 연결



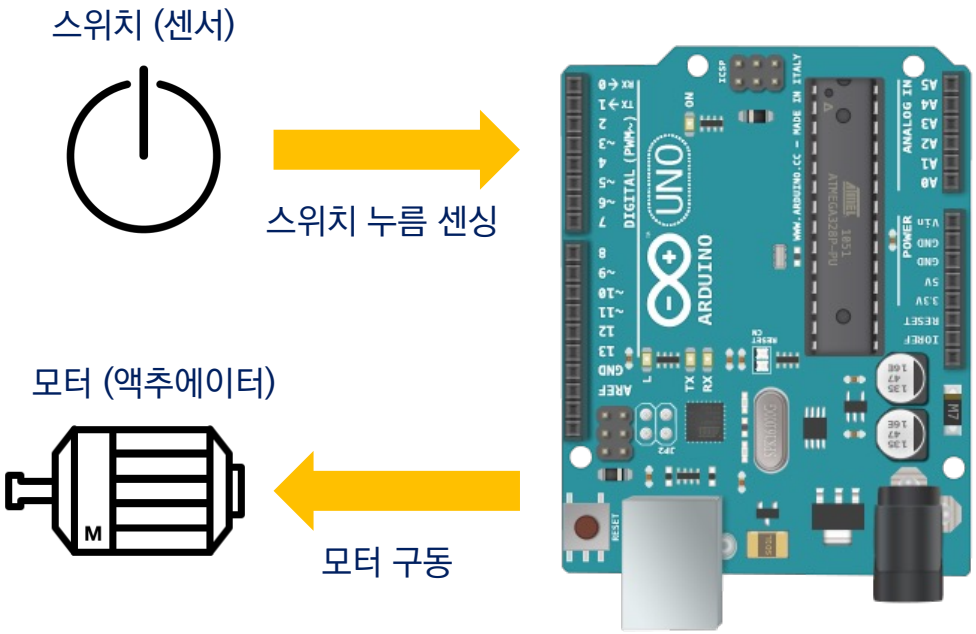
임베디드 시스템 응용

Application

임베디드 시스템 응용 센싱부터 액추에이터 구동까지

■ 일반적인 임베디드 시스템의 동작

- 물리 세계의 변화를 감지하고 의미를 해석,
- 변화에 대응하여, 정해진 조건과 규칙에 맞게,
- 제어 명령을 내려 물리 세계에 변화를 되돌려 줌



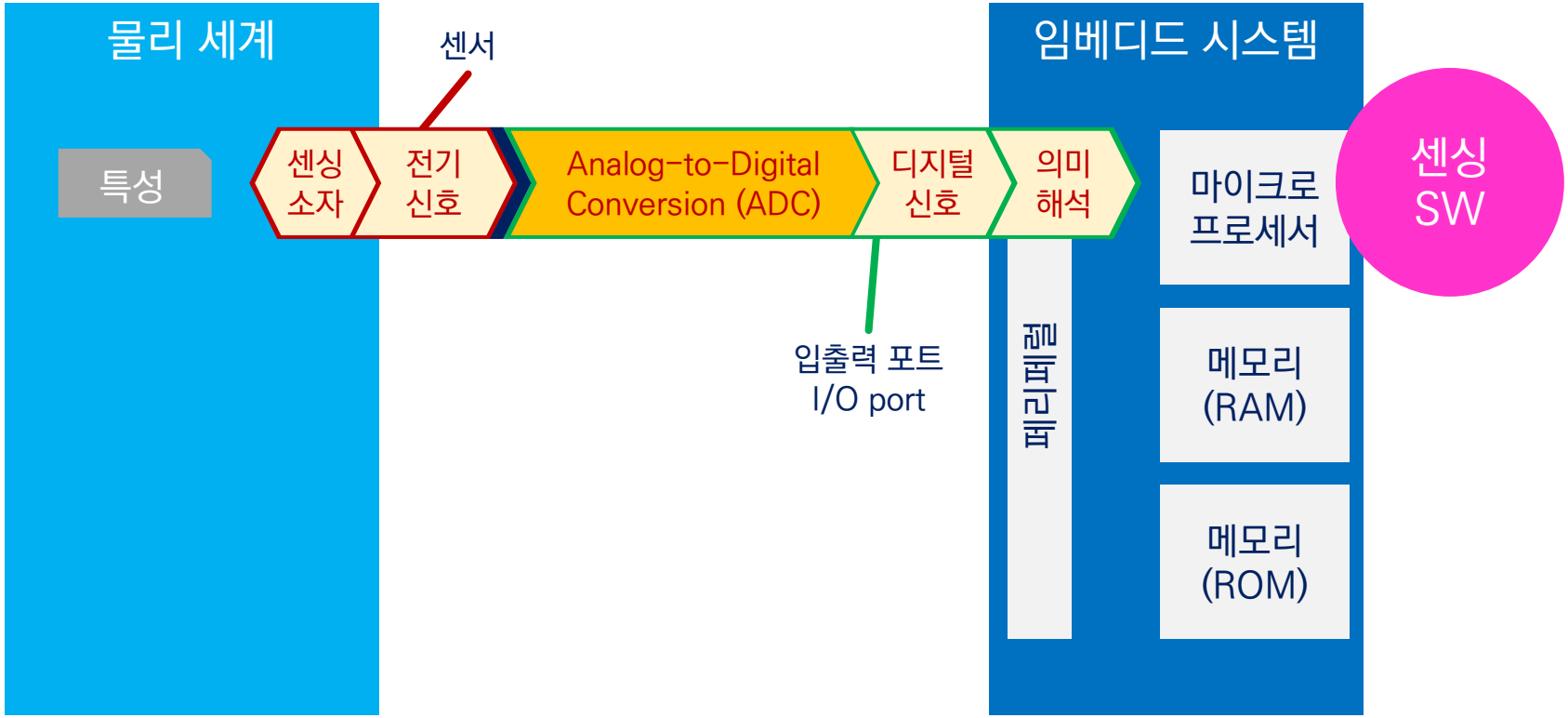
아두이노 UNO
(임베디드 시스템)

조건	만약 스위치가 눌리면
규칙	모터를 돌려라

임베디드 시스템 응용 센싱부터 구동까지

■ 일반적인 임베디드 시스템의 동작

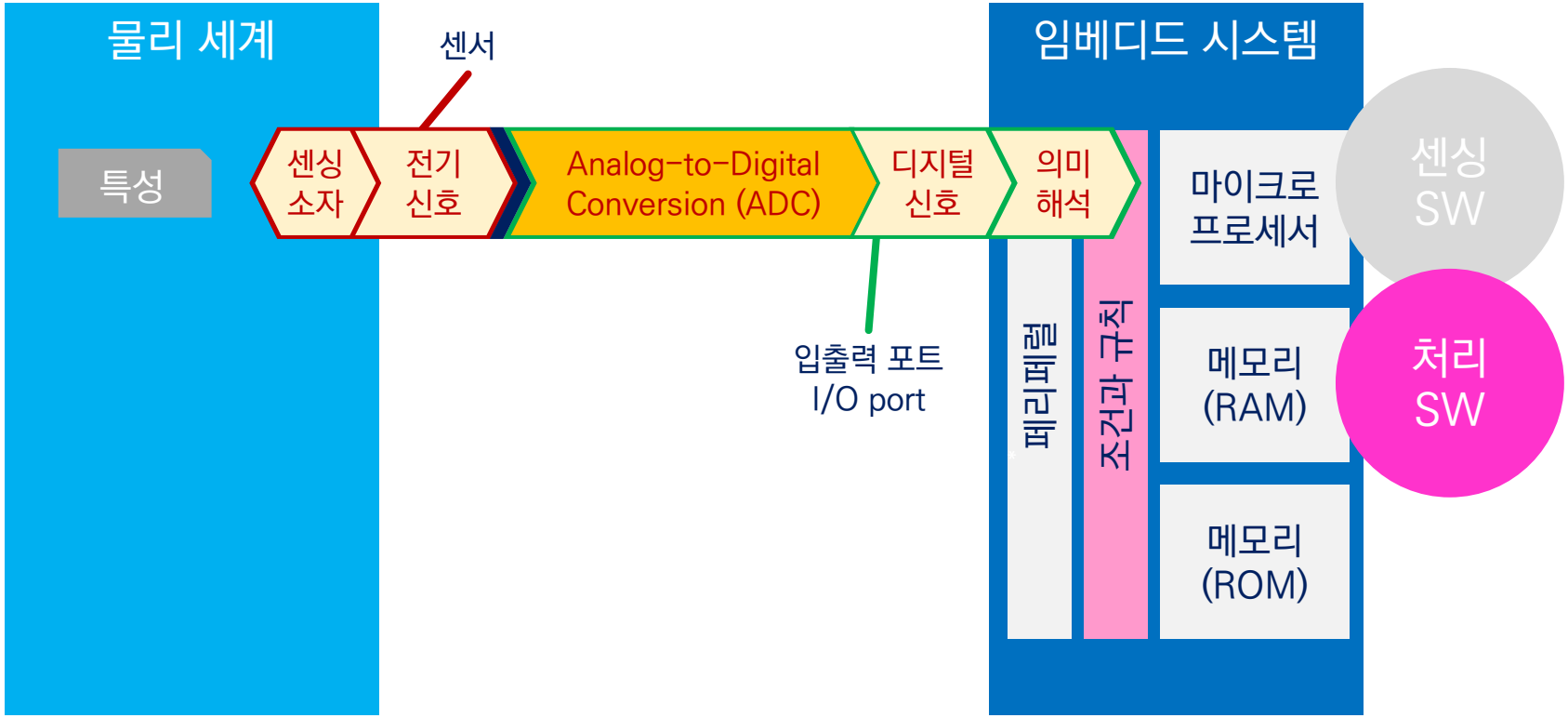
- 물리 세계의 변화를 감지하고 의미를 해석, → Sensing (센싱)
- 변화에 대응하여, 정해진 조건과 규칙에 맞게,
- 제어 명령을 내려 물리 세계에 변화를 되돌려 줌



임베디드 시스템 응용 센싱부터 구동까지

■ 일반적인 임베디드 시스템의 동작

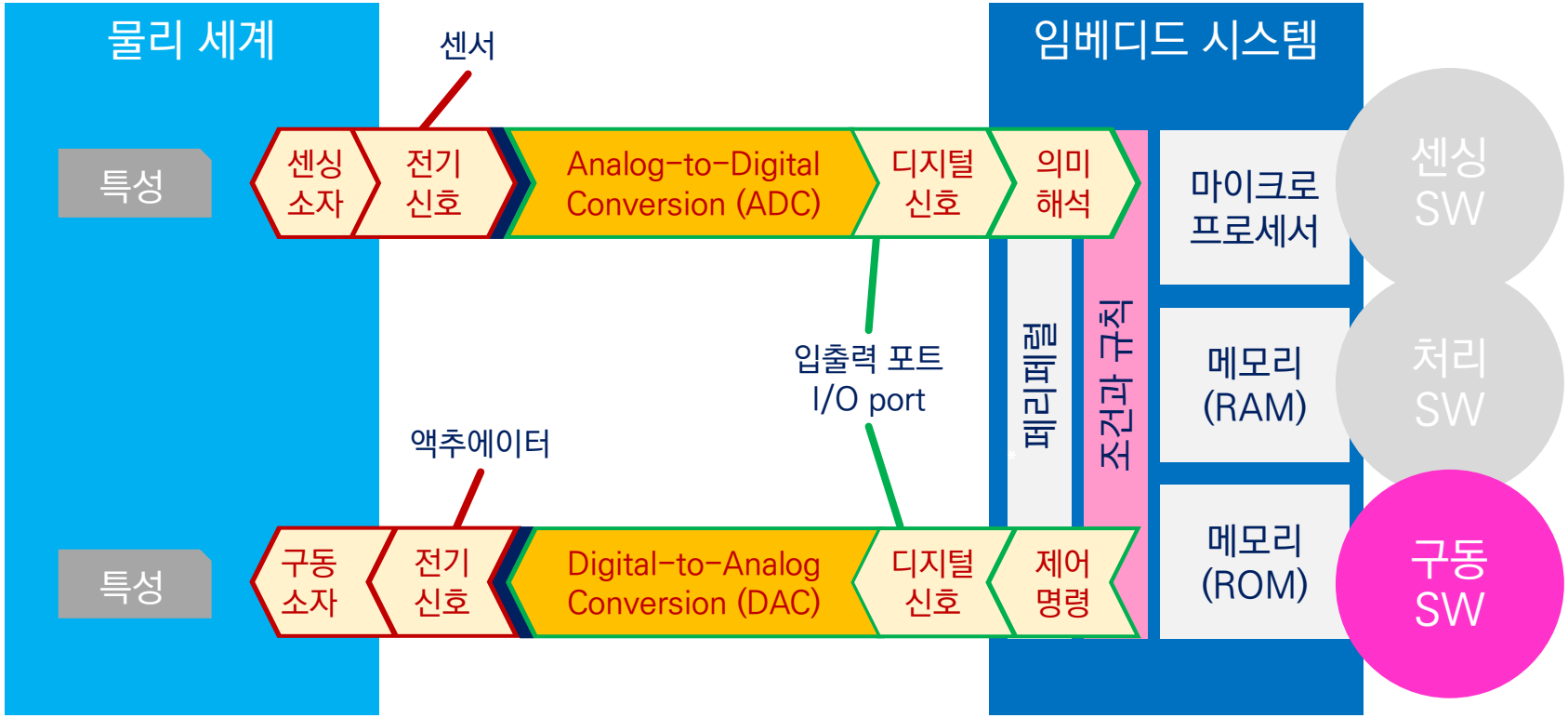
- 물리 세계의 변화를 감지하고 의미를 해석, → Sensing (센싱)
- 변화에 대응하여, 정해진 조건과 규칙에 맞게, → Processing (처리)
- 제어 명령을 내려 물리 세계에 변화를 되돌려 줌



임베디드 시스템 응용 센싱부터 구동까지

■ 일반적인 임베디드 시스템의 동작

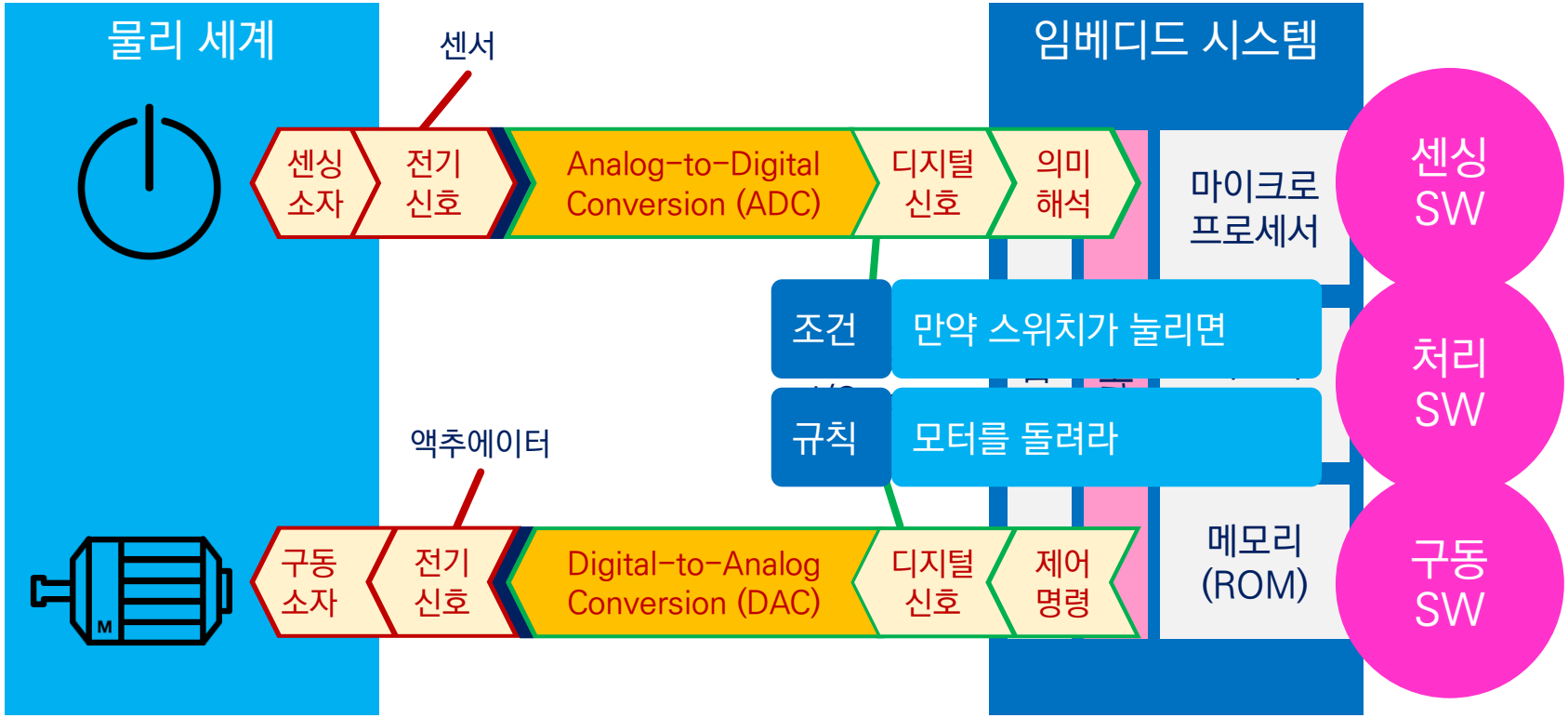
- 물리 세계의 변화를 감지하고 의미를 해석, → Sensing (센싱)
- 변화에 대응하여, 정해진 조건과 규칙에 맞게, → Processing (처리)
- 제어 명령을 내려 물리 세계에 변화를 되돌려 줌 → Actuating (구동)



임베디드 (시스템) 소프트웨어 Embedded software

■ 일반적인 임베디드 시스템의 동작

- 물리 세계의 변화를 감지하고 의미를 해석, → Sensing (센싱)
- 변화에 대응하여, 정해진 조건과 규칙에 맞게, → Processing (처리)
- 제어 명령을 내려 물리 세계에 변화를 되돌려 줌 → Actuating (구동)



임베디드 소프트웨어

Embedded Software

임베디드 소프트웨어 구성

아두이노 (5v)

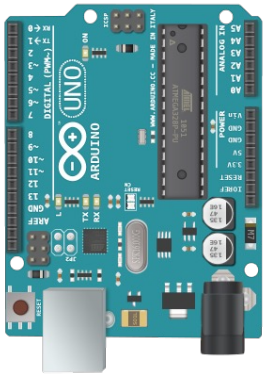
- 펌웨어 firmware
- 부트로더 bootloader
- 운영체제 (OS) operating system
- 디바이스 드라이버 device driver
- 임베디드 (소프트웨어) 애플리케이션 application

Raspberry pi (3.3v)

임베디드 소프트웨어 구성

■ 펌웨어 firmware

- 전자 제품의 제어, 데이터 수집과 처리 기능을 제공하는 소프트웨어
- 펌웨어는 임베디드 시스템 뿐만 아니라 일반 데스크탑 컴퓨터 (BIOS[1] 형태로)나 다양한 전자 제품에 탑재
- 최근 개발되는 대부분 펌웨어는 업데이트가 가능함 (예, ipTIME공유기)
- 전원이 없어도 지워지거나 수정되지 않는 (예, ROM) 영역에 저장됨
- 운영체제 (OS: Operating System) 탑재 시스템의 경우, 제품에 전원이 인가되면, 펌웨어는 초기 실행 후 운영체제의 커널 kernel[2] 실행



펌웨어를 탑재하는 임베디드 시스템들

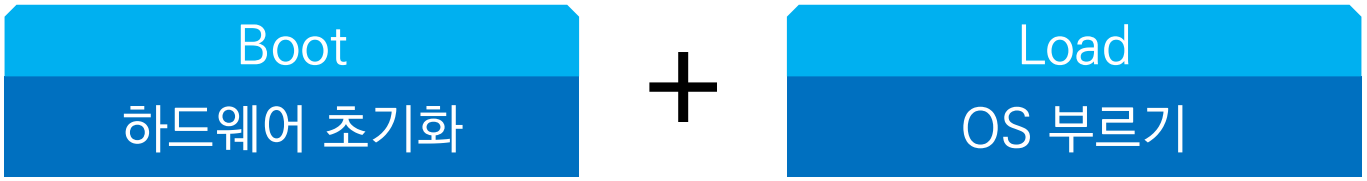
[1] Basic Input/Output System의 줄임말로서 PC가 전원이 인가되어 부트된 후 처음으로 수행해야 하는 작업 (예, 하드웨어 초기화)들이 저장된 펌웨어
[2] 컴퓨터 운영체제 (OS)의 핵심을 구성하는 프로그램으로서, 운영체제가 탑재된 시스템의 모든 기능을 제어하고 관리하는 역할을 수행

임베디드 소프트웨어 구성 라즈베리

■ 부트로더 bootloader

- 펌웨어의 일부로서 운영체제 (OS)를 불러오기 call 전에 실행
- 시스템이 리셋 되었을 때 하드웨어 초기화 작업을 수행하고 '부트 boot', 운영체제 operating system를 불러와 '로드 load' 실행

Bootloader

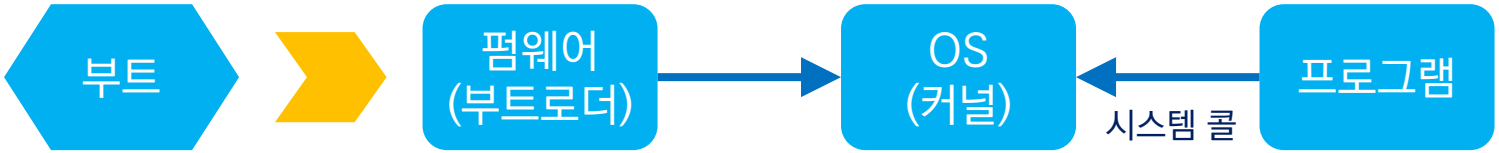


- 시스템은 두 개 이상의 부트로더를 가지고 있을 수 있으며 각 부트로더는 다른 OS를 부르도록 구성이 가능 → 멀티 부트 multi-boot

임베디드 소프트웨어 구성

■ 운영체제 (OS) operating system

- 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어의 자원을 관리하고 응용 프로그램들이 필요로 하는 공통 기능을 제공하는 시스템 소프트웨어
- 펌웨어를 제외한 모든 컴퓨터 프로그램은 고유 기능을 수행하기 위해 운영체제를 반드시 거쳐야 함
- 임베디드 시스템 또한 운영체제를 탑재할 수 있음
- 운영체제의 핵심은 '커널 kernel'
  - ✓ 시스템의 모든 자원에 대한 접근과 제어가 가능함
  - ✓ 커널의 주요 기능: 프로그램 (또는 프로세스)의 시스템 자원 사용 요청 대응 및 관리
    - CPU가 특정시간에 어떤 프로그램의 실행을 담당해야 하는지 관리 → 업무 순차 처리 기능 (스케쥴링, 멀티 태스킹)
    - 특정 프로그램이 사용할 수 있거나, 접근하면 안돼는 메모리 관리
    - 키보드, 마우스, 프린터, 네트워크 어댑터, 모니터 등 입출력 기기 사용 요청 관리 → '디바이스 드라이버 device driver'의 필요성
  - ✓ 프로세스[1]가 커널에게 특정 기능을 요청할 때 '시스템 콜 system call' 이라고 부름

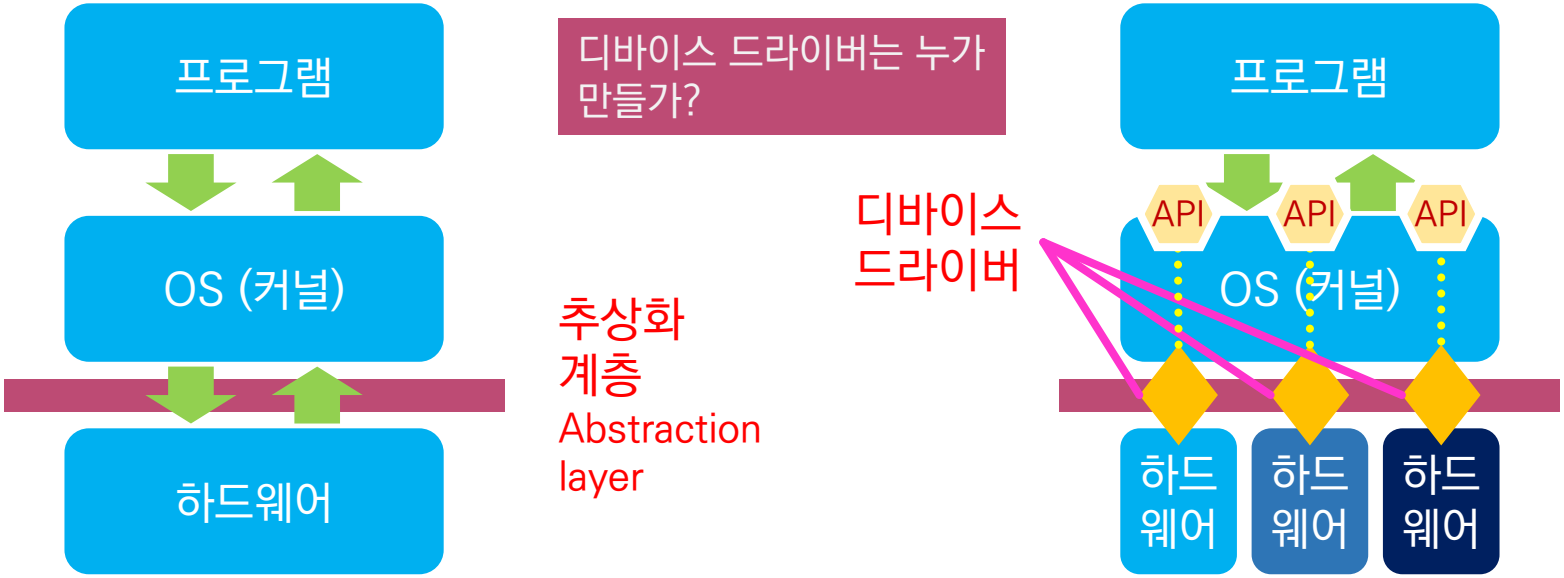


[1] 컴퓨터에서 프로세스 process는 컴퓨터 프로그램 (메모리에 byte 형태로 저장되어 있는)이 실행되었을 때 생성되는 인스턴스를 말함

임베디드 소프트웨어 구성

■ 디바이스 드라이버 device driver

- 특정 디바이스의 하드웨어 정보를 추상화 abstraction하여 OS가 해당 하드웨어를 제어할 수 있도록 하는 로우-레벨 low-level 소프트웨어
- 추상화 abstraction 란?
  - ✓ 예로서 특정 하드웨어가 '끄기', '켜기' 라는 기능을 제공할 때,
  - ✓ 각 기능들이 하드웨어에서 구현/작동 되는 복잡한 내용은 OS 입장에서는 알 필요가 없으며, 오히려 '어떻게 끄기 또는 켜기 기능을 동작시킬 수 있는가'가 중요함
  - ✓ 따라서, 기능을 '추상화[1]' 하여 'A (끄기 명령)', 'B (켜기 명령)' API[2]를 OS에게 제공

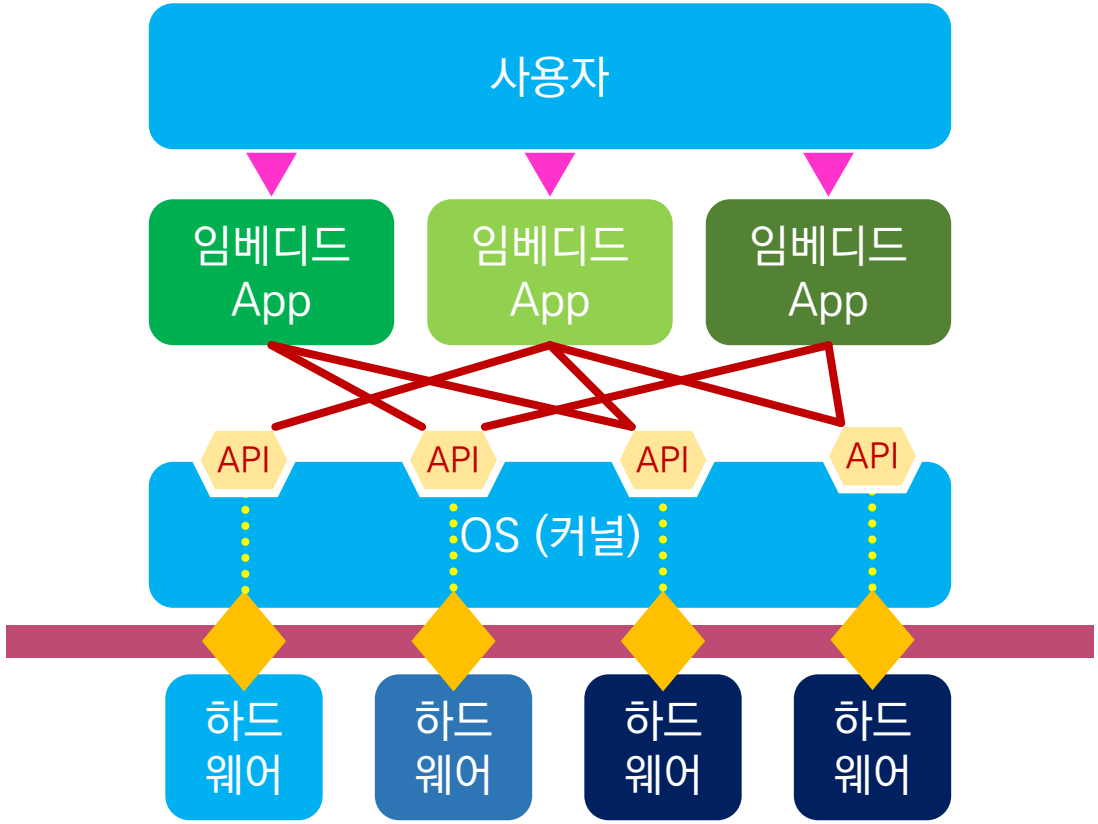


[1] 추상화는 구체적이 아닌 개념적으로 대상을 표시함을 의미, 복잡한 하드웨어의 기능을 단순화 하여 고유 이름을 가진 함수 또는 명령으로 나타내는 것
[2] Application programming interface: 프로그램 개발 시 시스템이 제공하는 기능이나 데이터를 이용하게 해주는 함수와 루틴들의 집합

임베디드 소프트웨어 구성

■ 임베디드 (소프트웨어) 애플리케이션 application

- 임베디드 시스템 (하드웨어)이 특정 역할 (사용자에 대해 가치를 전달하는 서비스)을 수행하도록 동작 시키는 애플리케이션 소프트웨어



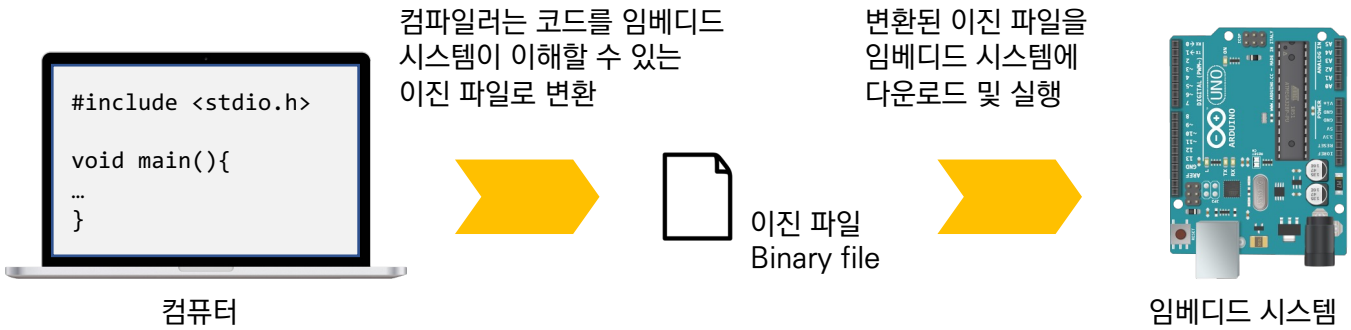
임베디드 소프트웨어 개발

■ 임베디드 소프트웨어 개발이란?

- 디바이스 드라이버가 제공하는 SW 라이브러리[1]를 활용하여, 요구되는 제한조건 속에서, 정해진 기능을 수행하는 소프트웨어를 개발

■ 임베디드 소프트웨어 개발에 필수적인 요소!

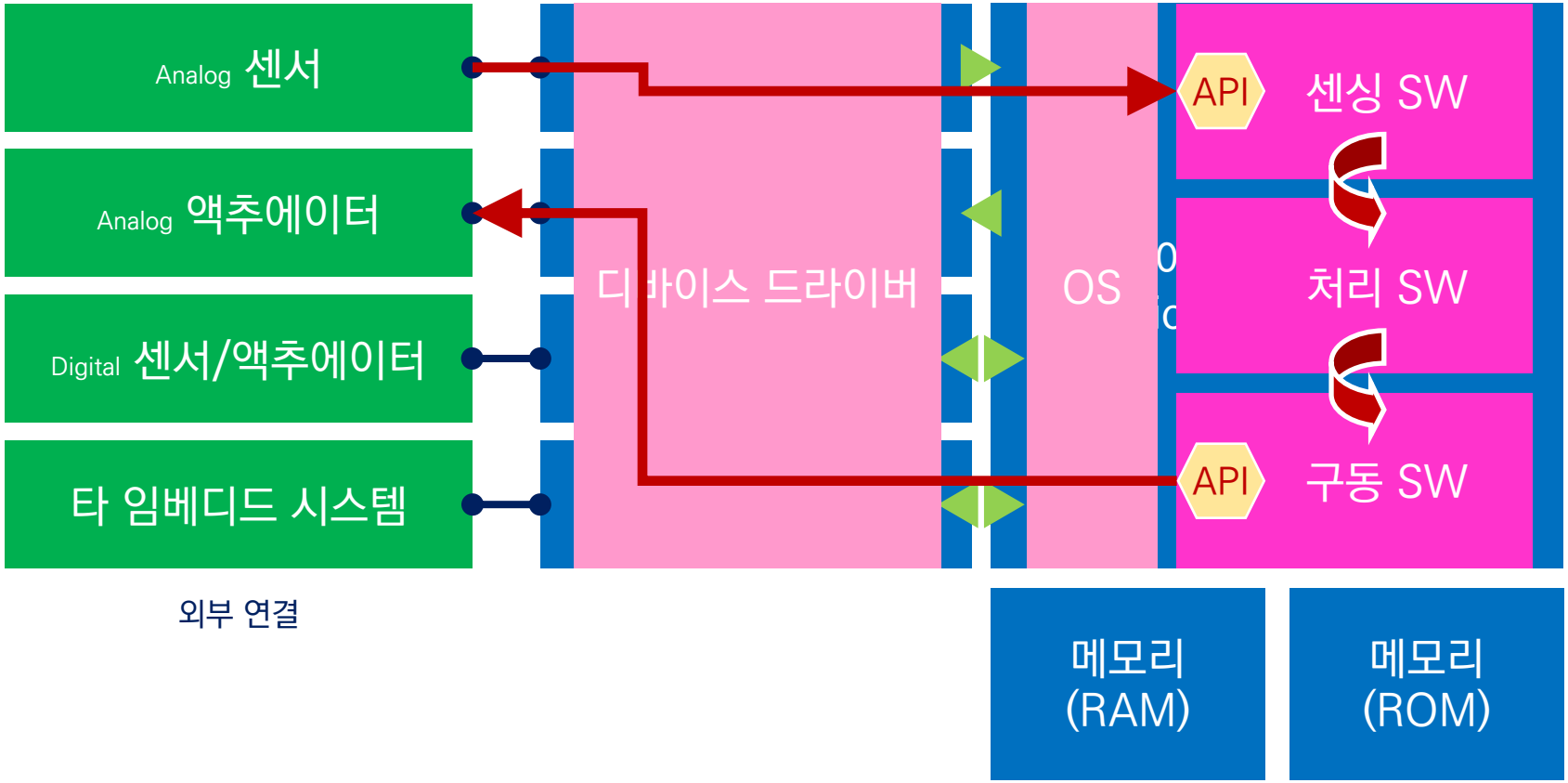
- 디바이스 드라이버가 제공하는 API (application programming interface)
- 크로스 컴파일러[2] cross-compiler와 디버거[3] debugger



[1] 일반적으로 API 들의 묶음을 의미, SW 라이브러리를 이용하면 직접 관련 내용을 개발하지 않아도 '들여오기 import'를 통해 해당 기능을 이용할 수 있음
[2] 크로스 컴파일러: 컴파일러가 실행되는 운영체제 (예, 윈도우)가 아닌 다른 시스템 (예, 임베디드 시스템) 에서 실행이 가능한 코드를 생성하는 컴파일러
[3] 디버거: 프로그램을 테스트하고 오류를 잡는데 도움을 주는 프로그램

임베디드 소프트웨어 개발

- 임베디드 시스템과 외부 시스템과의 연결 시나리오



Summary

- Embedded systems
- Embedded system characteristics
- Embedded system structure
- Embedded system applications
- Embedded software

Q&A

Thank you

Questions?

Contact: eclass.sch.ac.kr
(순천향대학교 학습플랫폼 LMS)